最強小六 2026 旗艦版　☀️ 全學期大滿貫　健康與體育領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【第二學期（畢業考與先修）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級下學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與段考題型解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 4：運動傷害預防與急性軟組織處置最新原則（PEACE）	□	□	□
單元 5：急救心肺復甦術 (CPR) 與自動體外心臟電擊去顫器 (AED)	□	□	□
單元 6：團隊球類運動戰術、運動家精神與成長型思維復原力	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 4：運動傷害預防與急性軟組織處置最新原則（PEACE）

🎯 溫故知新：國小五年級：教育部體適能檢測（坐姿體前彎、仰臥起坐、立定跳遠、跑走）。

🏅 能力指標：健康體適能五大要素、漸進式超負荷 (Progressive Overload) 增肌原理、Zone 2 有氧粒線體抗衰老與 TDEE 減脂

☀️【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
健康體適能五大基石
心肺耐力 (VO2 Max 基礎)、肌力 (最大張力)、肌耐力 (抗疲勞)、柔軟度 (關節筋膜活動度)、身體組成 (骨骼肌量 vs 體脂率)。骨骼肌是人體最大血糖代謝水槽與內分泌器官。

亮點 02
漸進式超負荷與肌肥大 (Hyp...
漸進式超負荷與肌肥大 (Hypertrophy) 生理機制：給予肌肉充分機械張力 ➔ 引發肌纖維微損傷 ➔ 攝取蛋白質 (1.4~1.8g/kg) 白胺酸觸發 MPS 蛋白質合成 ➔ 48 小時超量補償，使肌肉截面積增大力量增強。

亮點 03
Zone 2 有氧抗衰老與 T...
Zone 2 有氧抗衰老與 TDEE 減脂能量守恆：Zone 2 (最大心率 60~70%) 激發粒線體生物合成與細胞自噬 (Autophagy) 清除老舊蛋白；減脂維持每日 300~500 kcal 溫和熱量赤字 (TDEE - 飲食攝取)，優先燃燒內臟脂肪！

📖【課綱核心觀念突破】

【國際運動醫學最新軟組織急性處置「PEACE 原則」詳解】：

傳統運動傷害急救 RICE 原則中，長時間連續冰敷會收縮微血管，可能抑制巨噬細胞修復發炎反應。最新運動醫學提出更科學的「PEACE」流程：

- 「P (Protect 保護)」：立即中斷運動、卸載患肢負擔，限制關節活動，防止二度拉扯創傷。

• 「E (Elevate 抬高)」：將受傷肢體平穩墊高至「高於心臟水平位置」，借助重力促使靜脈血液與組織液回流，顯著消退水腫。

• 「A (Avoid anti-inflammatory 避免過度消炎)」：受傷初期 48 小時內避免濫用非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs) 或長時間過度冰敷，以免干擾自體天然修復機轉。

• 「C (Compress 加壓)」：使用彈性繃帶進行螺旋或人字形適度加壓包紮，限制微血管持續出血擴大（包紮後須確認末梢甲床血色，不可包太緊造成血液壞死）。

• 「E (Educate 衛教)」：聆聽身體反饋，採取主動積極復健心態，避免過早進行劇烈衝擊衝刺。

【運動中突發抽筋之安全自救法】：

• 抽筋即骨骼肌「不自主強烈持續收縮痙攣」，常因水分電解質流失或肌肉過度疲勞引起。

• 自救核心：「緩慢平穩反向伸展拮抗肌群」。例如小腿後側腓腸肌抽筋時，應坐下伸直膝關節，雙手將腳趾腳掌「向身體（臉部）方向平穩拉伸」，切忌用力猛烈拉扯！適量補充溫水與電解質。

【防溺十招與救生五步「叫叫伸拋划」】：

• 遇到他人落水呼救，牢記最高鐵則：「絕對不可貿然跳入水中救援！」國小學童未受專業水上救生訓練，跳水極易遭溺者慌亂抱緊一同溺斃。

• 救生五步口訣「叫叫伸拋划」：

1. 「叫」：大聲呼喊呼救，吸引周遭大人與救生員支援。
2. 「叫」：立即撥打 119（消防局）、110（警察局）、118（海巡署）求援。
3. 「伸」：利用岸邊長竹竿、樹枝、釣竿、長衣物毛巾伸過去讓溺者抓握拉回。
4. 「拋」：將救生圈、救生衣、繫繩保特瓶、大浮板等漂浮物準確拋擲至溺者身旁。
5. 「划」：若具備船艇、救生板等大型浮具，划行前往溺者身旁協助上浮。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【體適能檢測項目對應】要素：檢測項目；心肺耐力：800 公尺跑走；肌肉力量和耐力：一分鐘屈膝仰臥起坐；柔軟度：坐姿體前彎；瞬發力：立定跳遠；身體組成：BMI；$BMI = \frac{\text{體重（公斤）}}{\text{身高（公尺）} \times \text{身高（公尺）}}$。各年齡標準不同，要對照常模。

【運動處方怎麼排】運動三部曲：熱身 → 主要運動 → 緩和。熱身讓體溫升高，緩和幫助恢復。；333 原則：每週 3 次、每次至少 30 分鐘、心跳達到每分鐘約 130 下。進步要循序漸進，不可突然加太多運動量。抽筋時先停止，慢慢伸展。

【運動家精神情境】遵守規則、尊重裁判和對手、勝不驕敗不餒、幫助受傷的對手。比賽輸了可以分析原因，而不是責怪隊友。；情境題判斷原則：做了之後是否尊重別人，同時也維護比賽公平？

落水體力耗盡時，仰漂或水母漂最省力，能等待救援。

看到有人溺水，國小學生不可以下水救人，要呼救並用延伸物或拋浮具。

運動處方的 FITT 原則：Frequency 頻率、Intensity 強度、Time 時間、Type 類型。

規律有氧運動會促使大腦分泌 BDNF（腦源性神經滋養因子），有助記憶和學習。

輸球時恭喜對手、檢討自己，就是運動家精神。

BMI = 體重（公斤）÷ 身高（公尺）÷ 身高（公尺）。

一分鐘屈膝仰臥起坐：雙手交叉抱在胸前，避免拉扯頸部。

立定跳遠落地時屈膝屈髖緩衝，保護膝蓋。

長跑出現「極點」的難受感，放慢並調整呼吸撐過去，會出現較輕鬆的「第二次呼吸」。

奧運五環代表五大洲的團結與友誼。

漸進超負荷原則：體能進步後，運動量要循序漸進地增加。

長跑時用規律的呼吸節奏（例如兩步一吸、兩步一呼），能讓氧氣供應穩定，減少疲勞。

運動能培養恆毅力：在反覆練習中學會堅持和面對挫折。

扭傷時抬高患肢高於心臟，可以減少血液堆積、減輕腫脹。

運動能增加大腦血流，幫助專注和穩定情緒。

運動後做緩和運動，幫助身體逐漸回到平時狀態。

（是非題）比賽落敗時，主動走向對手握手並說：「恭喜你們，打得很棒！」，這是展現運動家精神中「勝不驕，敗不餒」的典範行為。

📐 詳盡步驟：全力以赴尊重比賽，賽後主動上前握手慰問對手，秉持「勝不驕、敗不餒」的胸襟，贏得全場尊敬。

📘 南一版可留意：側重運動家精神核心（勝不驕、敗不餒、遵守規則、服從裁判判決、團隊互助合作）。

（神經科學問答）運動時大腦分泌的哪一種物質被科學家稱為「大腦的神奇肥料」，能促進神經元生長與增強記憶力？

✅ 正確觀念：這嚴重違反運動道德。競賽場上應由隊長或教練依規章循正常管道向裁判提出申訴。尊重裁判的判決是運動員的基本素養。

在運動會期間，所有戰火必須即刻熄滅，武器全部封存，以確保所有參賽運動員與觀眾能夠安全穿越戰區抵達奧運會場。這項偉大的傳統展現了：運動競技是追求卓越與世界和平的橋樑，永遠高於仇恨與紛爭！

🏃 生活例子：跑步比賽前先慢跑兩圈、做弓箭步和手臂繞圈；跑完不要馬上坐下，先走一走，再伸展大腿和小腿。

運動不僅僅是「流流汗、比輸贏」！如果缺乏科學的體適能知識，身體容易受傷；如果缺乏成熟的運動家精神，贏了比賽也會輸掉品格與友誼。今天，讓我們一起解開身心鍛鍊的密碼，成為一個體魄強健、內心強大的真正運動家！

每天至少運動 60 分鐘，包括會流汗、有點喘的有氧運動。吃進去的熱量和運動消耗的熱量要平衡，才能維持健康的體重。

先想想看：遮住下面的說明，用自己的話說說「規律運動與熱量平衡」是什麼意思，再想一個你身邊的例子。

⚠️ 小心別犯錯：運動後喝一大杯含糖飲料，很容易把消耗的熱量又補回去。

課綱指標：**體 1c-III-1** 掌握健康體適能四大要素（心肺耐力、肌力肌耐力、柔軟度、身體組成），擬定個人運動處方並落實運動家精神。

（選擇題）學校體適能測驗中，「坐姿體前彎」項目主要是檢測身體的哪一項體適能要素？

【名師公式・解題大招・速記口訣】

防溺救生黃金五步

大聲呼【叫】 ⟶ 撥打【叫】119 ⟶ 善用物【伸】 ⟶ 投擲浮【拋】 ⟶ 乘浮具【划】

💡 **大招解析：**岸上救援遠高於冒險下水救援，學童嚴禁肉身跳水救人！

急性扭傷抬高原則

患肢高度 > 心臟水平高度 ⟹ 靜脈淋巴順暢回流消腫

💡 **大招解析：**抬高肢體必須高於心臟水平線，低於心臟重力仍會使血液積聚患處。

考點視覺圖解

運動傷害急性處理最新 PEACE 原則



最新醫學觀點：急性期勿過度依賴消炎藥，讓身體自然啟動修復機制！

💡 Protect 保護 ➔ Elevate 抬高 ➔ Avoid NSAIDs 避免消炎 ➔ Compress 加壓 ➔ Educate 教育

【段考常見易錯陷阱】

❌ 遇到同伴溺水立刻勇敢跳水：歷屆考題最常設陷阱！同伴溺水第一反應是「大聲呼叫大人並打 119」，切勿跳水肉身救人。

❌ 腳踝扭傷抬高高度不足：平躺時只墊個薄枕頭仍低於心臟，必須抬高「高於心臟」才能達到重力回流消腫效果。

❌ 抽筋時急速用力猛力扳折：劇烈暴力扳折腳踝容易導致痙攣肌肉纖維嚴重撕裂傷，必須「緩慢、平穩、持續」朝反方向拉伸。

❌ 急性扭傷當天立刻大力推拿熱敷：受傷急性期血管破裂出血，推拿熱敷會加劇皮下血管擴張出血腫脹，造成嚴重血腫。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

配對：先配最有把握的。 → 用過的選項打勾，縮小範圍。 → 最後檢查每個選項是否只用一次（除非題目允許重複）。

⚠️ 一開始就猜，後面會連帶配錯。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】夏天在溪流邊戲水時，若突然發現同行的同學不慎跌入深潭溺水呼救，下列哪一項是岸上人員最安全且合乎規範的第一步處置？

A. 不管自己會不會游泳，立刻奮不顧身跳入深潭中救人

B. 轉身裝作沒看見悄悄離開

C. 大聲向周遭呼救（叫），請大人立刻撥打 119（叫），並尋找長竹竿或樹枝伸過去救援（伸）

D. 拿手機拍照錄影上傳網路

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 救溺五步首重「岸上救援」，大聲呼叫大人支援、撥打 119/118 報警；
2. 善用竹竿、樹枝伸展或拋擲漂浮物救援；
3. 嚴禁未受訓學童跳水肉身救人，避免雙雙溺水。故選 C。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】體育課打籃球不慎扭傷腳踝，現場急救處置時將患肢「抬高高於心臟水平面」，其主要的生理功能是什麼？

A. 增加血液往腳踝充血

B. 促進靜脈與淋巴回流，有效減少局部腫脹與組織液堆積

C. 讓骨頭立刻長好

D. 降低全身心跳速率

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 抬高受傷患處高於心臟；
2. 利用重力水頭壓原理促使受傷微血管滲出之組織液與靜脈血順利回流體循環；
3. 能顯著減輕局部充血、腫脹與搏動性疼痛。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】在進行 800 公尺耐力跑時，小華的小腿後側肌肉（腓腸肌）突然劇烈痙攣抽筋、疼痛難忍。此時旁邊的同學應該如何協助小華進行正確的急救舒緩？

A. 用力用拳頭猛擊小華的抽筋部位，越大力越好

B. 讓小華坐下伸直雙腿，雙手抓住小華的腳掌，平穩緩慢地將腳尖朝身體方向向上拉伸，並放鬆深呼吸

C. 讓小華立即站起來全力向前衝刺跳躍

D. 將小華的腳掌朝地面死命往下壓到底

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 小腿後側肌肉抽筋時，肌肉呈現緊縮痙攣狀態；
2. 急救處理應採「反向伸展」原則，將腳掌朝身體方向緩慢平穩背屈拉伸；
3. 猛力敲擊或向下推壓會加劇痙攣甚至導致肌肉撕裂。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】為了預防體育課與運動時發生肌肉拉傷與骨骼關節傷害，下列哪一項運動防護與事前準備觀念最健全周全？

A. 只要球鞋牌子夠貴，不用做任何熱身就可以直接進行高強度競賽

B. 運動前檢查場地乾淨平整無碎石坑洞、穿著合適防滑球鞋與護具，並落實 10~15 分鐘動態暖身

C. 即使前一天膝蓋關節發炎腫痛，依然咬牙忍痛上場跑跳

D. 烈日下運動完全不喝水才能鍛鍊超強意志力

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 運動傷害預防三要件：合格安全的環境設施、完善的個人人身安全配備（防滑鞋、護具）；
2. 運動前落實充分動態熱身喚醒神經肌肉系統；
3. 帶傷硬拼只會釀成不可逆軟組織慢性傷害。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記救生五步「叫、叫、伸、拋、划」，絕不盲目跳水救人
- ☐ 我掌握運動扭傷急性處置 PEACE 原則（保護、抬高、避免過度消炎、加壓、衛教）
- ☐ 我知道患處抬高必須「高於心臟高度」以利消腫
- ☐ 我能正確處置小腿抽筋：緩慢平穩朝向身體背屈拉伸

6下期中考 (第1次段考) 6下 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：急救心肺復甦術 (CPR) 與自動體外心臟電擊去顫器 (AED)

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：籃球運球投籃、排球低手擊球、足球帶球射門基礎動作。

🏅 **能力指標：** 運動生物力學、骨骼關節槓桿與核心肌群穩定、神經肌肉徵召 (Neuromuscular Recruitment)

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

人體運動生物力學與槓桿

骨骼為槓桿、關節為支點、骨骼肌為施力點；前臂屈肘為第三類費力但省時槓桿，動態熱身刺激神經肌肉徵召 (Neuromuscular Recruitment) 提升爆發力。

亮點 02

球類侵入性戰術與空間創造

無球空切 (Give and Go)、掩護擋拆 (Pick and Roll) 製造進攻空檔；防守時降低身體重心維持核心肌群穩定，保護膝關節韌帶免於扭挫傷。

亮點 03

運動競賽安全與防護裝備

熟練籃排羽球正確著地緩衝姿勢（屈髖屈膝而非直腿重著地），配戴護膝護踝，遵守運動員運動家精神與公平競爭。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【院外心臟驟停急救黃金「叫叫 CD」流程（全國大考最高頻題！）】：

1.「叫 (評估環境與意識)」：先確認現場環境安全無虞（無車流、漏電、倒塌危險），輕拍患者雙肩，靠近耳邊大聲呼叫：「先生/小姐，你還好嗎？」，觀察有無肢體活動反應。

2.「叫 (高聲呼救與指派)」：若患者無反應且無正常呼吸（僅瀕死喘息視為無呼吸），指派具體旁人（如「穿藍色外套的先生」）：「請幫我撥打 119 求救，並將附近的 AED 拿過來！」

3.「C (Compress，高品質胸外按壓)」：

- 按壓位置：「兩乳頭連線正中央（胸骨下半段）」。
- 施力姿勢：雙手掌根重疊相扣、十指翹起不貼胸壁、手肘打直垂直向下施力。
- 按壓深度：「至少 5 公分，但不超過 6 公分」（成人與青少年標準）。
- 按壓頻率：「每分鐘 100 至 120 次」（節奏如兒歌〈小星星〉）。
- 按壓原則：每次按壓必須讓胸壁「完全回彈」，並盡量「不中斷胸外按壓」（按壓中斷不超過 10 秒）。

4.「D (Defibrillator，使用 AED 去顫器)」：AED 送達後「第一動作是立刻開啟電源」，聽從語音指示操作。

【AED 貼片標準黏貼位置與電擊安全規範】：

- 第一片貼片位置：「患者胸前右上鎖骨下方」。
- 第二片貼片位置：「患者左側乳頭外側下方（左側肋骨下緣，腋下中線前方）」。
- 【極度重要電擊安全警語】：當 AED 語音提示「正在分析心律」或「準備電擊，請按下橘紅色電擊鈕」時，施救者必須張開雙手大聲喊：「大家離開！」，並眼看四方確認「任何人皆不可接觸患者身體」，以免誤觸高壓電擊或干擾精密心電圖分析！

【呼吸道異物哽塞急救：哈姆立克法 (Heimlich Maneuver)】：

- 「清醒成人/兒童異物哽塞特徵」：雙手掐住脖子、無法說話發出聲音、臉色發黑紫紺。
- 「操作施力位置」：施救者站於患者身後弓箭步，一拳握拳置於「肚臍上方與劍突下方之間」，另一手掌包覆拳頭，快速有力向「後上方」連續推擠衝擊，利用橫膈膜向上擠壓肺部殘餘氣體將異物咳出。
- 若患者失去意識倒地，應立即呼叫 119 並開始執行胸外按壓 CPR。

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【球類規則小表】球類：常考規則；籃球：走步、兩次運球違例；排球：每隊最多擊球三次；同一人不能連續觸球兩次（攔網除外）；六人制輪轉；羽球：發球要從對角線；足球：除守門員外，不可用手觸球；桌球：發球要先彈到自己的球臺

【身體的槓桿和發力】投球、踢球、舉重都是身體槓桿的應用。關節當支點，肌肉施力。蹲低時重心較穩；投球時要從腳、腰、肩到手臂連續用力。；防守時兩腳分開，重心放低，能讓人快速移動。這些都能從動作示範中看到。

【救溺和戶外運動安全】救溺五步驟：叫、叫、伸、拋、划。；1. 大聲呼救。；2. 打 119、118（海巡）。；3. 找長桿伸出去。；4. 拋浮具。；5. 划船接近。；沒受過訓練不要跳下水。水域安全要看警告標誌；雷雨時停止戶外運動。

羽球雙打：前後站位多用於進攻殺球；左右並排多用於防守接殺球。

對手跌倒受傷時，停下來關心並請裁判協助，是崇高的運動家精神。

「我的餐盤」口訣：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

營養標示每份 150 大卡、共 4 份，整包吃完就是 600 大卡。

羽球單打：發球方得分是偶數時從右發球區發球，奇數時從左區。

運動後做 10～15 分鐘的緩和運動和靜態伸展，幫助心跳慢慢恢復、減少肌肉痠痛。

比賽落後時，隊友互相鼓勵打氣，才能穩住士氣。

排球高手傳球：雙手在額頭前方張開成半球狀，用手指觸球。

籃球胸前傳球：雙手推出時手腕向下、向外翻，拇指朝下。

室內運動禁止穿拖鞋、涼鞋，容易扭傷和滑倒。

AED 送到時，第一個動作是打開電源，依語音指示操作；貼片貼在右鎖骨下方和左側腋下下方。

有人吃東西嗆到、雙手掐喉嚨說不出話，要立刻用哈姆立克法。

投籃時力量從腳經過腰傳到手，連續用力比較省力也比較穩。

🪴 生活例子：打籃球時，把球傳給隊友後立刻往籃下跑，再接回傳球上籃（傳切配合）。

體 2-III-2 掌握運動前動態熱身、運動後靜態伸展收操與水分補充科學防護原則。

我們的骨骼像槓桿、關節像支點、肌肉負責出力。運動前做動態熱身（例如原地慢跑、開合跳），讓肌肉和關節準備好，運動表現更好、也比較不容易受傷。

目的：提升核心體溫與神經 切忌大口暴飲冰水 加速排除乳酸、減緩延遲性痠痛

學習目標：掌握籃球三步上籃、三威脅持球與區域聯防防守要領；領悟排球低手接球「壓腕插手」甜蜜點與羽球「米字步法」的移位節奏；建立「運動前動態啟動、運動後靜態放鬆」的終身防護觀念；在球場競賽中克服個人英雄主義，以信任與戰術溝通帶領團隊邁向卓越！

敗不餒：輸球時不推諉隊友、不遷怒裁判，主動與對手握手致意，並虛心檢討自身不足繼續苦練。

看到有人溺水，自己沒有受過救生訓練，千萬不能下水！要用救溺五步驟：叫（大聲呼救，請附近的大人幫忙）、叫（打 119 求救）、伸（用竹竿、樹枝延伸給落水者抓）、拋（拋出救生圈、綁繩子的寶特瓶等浮具）、划（利用大型漂浮物划過去救援，要由大人進行）。

🧠 一句話記住：叫（呼救）→ 叫（打 119）→ 伸（竿子）→ 拋（浮具）→ 划（漂浮物）；不會救生的人不下水。

🪴 生活例子：同學在溪邊落水，小華大喊「有人落水了！」，請大人打 119，再把綁著繩子的寶特瓶拋給落水的同學。

三威脅姿勢 (Triple Threat)：雙膝微彎、重心壓低、護球於腰間。在此姿勢下，你隨時能做出「投籃、傳球、運球突破」三種威脅！

進攻時，沒有拿球的隊友要主動跑到空檔接應；防守時，膝蓋微彎、降低重心，身體比較穩定，也能保護膝蓋。

防守時兩腳分開，重心放低，能讓人快速移動。這些都能從動作示範中看到。

❌ 迷思 4：輸球之後可以在社群媒體上痛罵裁判判決不公、嘲諷對手骯髒。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ **CPR 叫叫CD 操作四部曲**

一叫查意識 ⟶ 二叫求援拿AED ⟶ C胸外按壓(深度5-6cm/頻率100-120) ⟶ D開啟AED聽指令

💡 **大招解析：**兩掌根重疊、雙肘打直垂直施力、按壓胸骨中下段、每次按壓充分回彈。

☀️ **AED 操作口訣**

開電源 ⟶ 貼貼片(右鎖骨下/左側肋骨) ⟶ 插插頭 ⟶ 分析電擊全離開！

💡 **大招解析：**分析心律與按下電擊鈕時，所有人嚴禁接觸患者身體以策安全。

🎨 考點視覺圖解

CPR+AED 急救口訣「叫、叫、C、D」流程圖



AED 貼片位置：右胸鎖骨下 ＋ 左乳頭外側下緣！電擊前大喊「大家離開」！

💡 按壓深度 5~6cm ｜ 頻率 100~120次/分 ｜ 雙手交疊垂直用力壓

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 胸外按壓速率搞錯：標準按壓速率為「每分鐘 100~120 次」，常有選項故意出每分鐘 60 次（太慢無效）作為干擾。

❌ 胸外按壓深度不足：成人按壓深度必須達到「5~6 公分」，太淺無法有效擠壓心室泵出血液。

❌ AED 分析與電擊時接觸患者：AED 在分析心律與電擊放電時，接觸患者會被高壓電擊受傷且導致心律分析錯誤。

❌ 輕微異物哽塞還能咳嗽時用力拍背：若患者尚能呼吸並劇烈咳嗽，應鼓勵其自行咳出異物，切勿猛力敲擊背部導致異物卡得更深。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】對失去呼吸與意識的倒地成人實施高品質心肺復甦術 (CPR) 的「胸外按壓 (C)」時，下列哪一項操作規範是完全符合國際急救指引的？

A. 按壓位置在肚臍上方，手肘彎曲輕輕按壓

B. 按壓深度至少 5 公分（不超過 6 公分），每分鐘速率維持在 100 至 120 次

C. 按壓速率每分鐘 50 次，中途隨意停下來聊天休息

D. 按壓時每次按下去都不可以讓胸壁回彈

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 高品質 CPR 標準規範：兩乳頭連線胸骨中下段；
2. 掌根垂直施力、手肘打直；
3. 深度 5~6 公分、頻率每分鐘 100~120 次；
4. 每次按壓充分回彈、盡量避免中斷。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】當旁人取來「AED（自動體外心臟電擊去顫器）」送達急救現場時，施救者所應執行的「第一個動作」是什麼？

A. 停下來等待救護車抵達再打開

B. 立即打開 AED 電源開關，並仔細聆聽機器的語音指示步驟

C. 先把病人的衣服全部縫緊

D. 直接按下紅色電擊按鈕

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. AED 設計極為人性化且全自動指引；
2. 儀器送達現場第一步是「立即打開電源開關（掀開保護蓋即自動開機）」；
3. 隨後機器會發出清楚中文語音，指引貼片黏貼位置與分析步驟。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】六年級的小明在營養午餐吃貢丸時，突然雙手緊掐住自己喉嚨、臉色漲紅發紫、完全說不出話來。班導師見狀應立即實施下列哪一種急救法以排除異物？

A. 哈姆立克腹部衝擊法：站於其身後，一拳置於肚臍上方與劍突下方，快速向後上方推擠

B. 拿大杯冰水強迫小明大口灌下去將貢丸吞下

C. 讓小明平躺在地上用力踩踏他的肚子

D. 給小明吃一整碗白飯硬吞

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1.「雙手掐住頸部且無法出聲」是急性重度呼吸道異物哽塞的國際通用窒息警訊；
2. 對於清醒患者，應立即施以哈姆立克法（腹部衝擊法）；
3. 施救者在患者身後環抱，以握拳之手在肚臍與劍突之間快速朝內向上推擠，迫使肺部空氣衝出異物；
4. 強行吞嚥食物或灌水會導致氣道完全封閉窒息死亡。故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在配合使用 AED 搶救心臟驟停患者的過程中，下列關於貼片黏貼位置與電擊安全的敘述，哪一項是完全正確的？

A. 貼片一片貼在患者額頭，另一片貼在肚臍

B. 兩片貼片可以重疊貼在一起

C. 貼片黏貼位置為「患者右鎖骨下方」與「患者左乳外下側」，當 AED 語音提示分析心律或電擊時，所有人絕對不可碰觸患者身體

D. 當 AED 正在放電電擊時，施救者應緊緊握住患者雙手給予溫暖

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. AED 貼片標準黏貼位置：第一片貼在「右鎖骨下方」，第二片貼在「左乳外下側（腋下中線肋骨處）」；
2. 如此電流才能準確穿過心臟達成去顫效果；
3. 分析與電擊時碰觸患者會干擾儀器心電圖判讀，並造成施救者觸電嚴重傷害。故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記急救四步流程「叫、叫、C、D」
- ☐ 我掌握胸外按壓位置（胸骨中下段）、深度（5~6公分）、頻率（100~120次/分）

- [ ] 我知道 AED 兩貼片位置（右胸上方、左肋骨下方），電擊時全員離開
- [ ] 我熟練成人呼吸道異物哽塞哈姆立克法推擠部位與施力方向

6下畢業考 (期末考) **6下** 共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 6：團隊球類運動戰術、運動家精神與成長型思維復原力

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：情緒分類（喜怒哀懼）、朋友吵架道歉和好經驗。

🏅 **能力指標：** 自律神經平衡 (交感 vs 副交感)、皮質醇壓力調控、大腦睡眠膠淋巴系統 (Glymphatic) 排毒與抗衰老修復

🌟 **【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】**

亮點 01

自律神經與壓力荷爾蒙 (皮質醇)

慢性長期壓力導致腎上腺皮質醇過高，損害大腦海馬迴記憶神經元；正念 4-7-8 腹式深呼吸能刺激迷走神經，快速切換至副交感神經修復狀態。

亮點 02

睡眠膠淋巴系統 (Glymph...

睡眠膠淋巴系統 (Glymphatic System) 腦部夜間排毒：人在第 3~4 期深層慢波睡眠時，腦細胞間隙擴大 60%，腦脊髓液加速沖刷清除白天累積的 β-澱粉樣蛋白等代謝毒素，是抗大腦衰老最強機制。

亮點 03

成長型思維 (Growth M...

成長型思維 (Growth Mindset) 與神經可塑性：大腦神經元連結如肌肉越練越強壯，將挫折失敗視為「突觸生長與學習機會」，建立心理抗壓韌性 (Resilience) 與長遠幸福感。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【運動前後伸展科學時機（必考常識！）】：

• 「運動前（熱身）」：以「動態伸展 (Dynamic Stretching)」為主（如開合跳、高抬腿跑、手臂大繞環、弓箭步軀幹旋轉行走），活化神經肌肉傳導、提升心率與肌肉筋膜溫度、增加關節潤滑液分泌，大幅降低肌腱拉傷風險。

• 「運動後（緩和收操）」：以「靜態伸展 (Static Stretching)」為主（如坐姿體前彎拉伸大腿後肌、弓箭步拉伸小腿腓腸肌，各動作平穩停留 15~30 秒），幫助緊繃肌肉纖維放鬆、緩和心率呼吸、加速代謝產物乳酸排除、減輕延遲性肌肉酸痛 (DOMS)。

【教育部學生體適能四大要素與健康評估】：

1. 「心肺耐力」：代表心臟、血管與肺部輸送氧氣至全身肌肉的效能（評估項目：800公尺耐力跑走）。
2. 「肌力與肌耐力」：肌力為肌肉一次收縮所能發揮之最大力量，肌耐力為肌肉反覆收縮的持久力（評估項目：屈膝仰臥起坐一分鐘）。
3. 「柔軟度」：關節及其周圍肌肉韌帶的活動範圍幅度（評估項目：坐姿體前彎）。
4. 「身體組成」：身體脂肪與非脂肪組織之比例，指標為身體質量指數：$BMI = \frac{體重(kg)}{身高(m)^2}$。

【團隊球類運動基本規則與戰術】：

• 「排球運動」：每隊在將球擊回對方場區前，全隊最多可觸球「3 次」（常規戰術為：一傳接發球起球 ➔ 二傳高手托球配球 ➔ 三傳前排躍起扣殺進攻）；攔網觸球不計入 3 次；同一球員不得連續觸球兩次（連擊犯規）。

• 「籃球戰術」：傳切戰術 (Give and Go)，持球者將球傳出給隊友拉動防守陣型，隨即空手加速反跑切入籃下空檔接球上籃得分。

【崇高運動家風範與心理韌性成長型思維】：

• 運動家真諦：勝不驕、敗不餒，服從裁判專業判決、尊重對手與裁判，品格素養遠高於分數勝負。

• 史丹佛大學卡蘿·杜維克教授「成長型思維 (Growth Mindset)」：把競賽失利或技術瓶頸視為「尚未 (Not Yet)」精通的淬鍊契機，專注於調整練習策略而非陷入習得無助感。

• 心理求助專線支援網絡：衛福部 24 小時免付費安心專線「1925（依舊愛我）」、教育部反霸凌免付費申訴專線「1953」。

📚 **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【壓力反應和因應】壓力可能造成睡不好、頭痛、心跳快或煩躁。適度壓力能幫助專注，但太久會影響健康。；因應分兩類：；解決問題：列出待辦、拆成小步驟。；調適情緒：深呼吸、運動、和人說。；熬夜打電動和暴飲暴食只能短暫逃避，不是好方法。

【情緒調節工具】4-7-8 呼吸：吸氣 4 秒，停 7 秒，吐氣 8 秒。5-4-3-2-1 感官法：說出 5 樣看到的、4 樣摸到的、3 樣聽到的、2 樣聞到的、1 樣嚐到的，幫助回到當下。；情緒沒有好壞，要先承認感覺，再選擇行動。

【求助和保護網】學校輔導室、老師、家長都能協助。心理不適或想傷害自己時，可打 1925（依舊愛我，24 小時安心專線）。同學說想傷害自己時，不要替他保密，要立刻告訴大人。；持續兩週以上的情緒低落、不想吃不想睡，應該尋求專業協助。

洗手要點內、外、夾、弓、大、立、完：掌心、手背、指縫、指背、拇指、指尖、手腕都要搓洗，再沖淨擦乾；咳嗽時用衣袖或手帕遮住口鼻。

成長型思維相信能力可以透過努力和方法改變。

防範流感和腸病毒最有效的習慣是正確洗手（濕、搓、沖、捧、擦）。

長期焦慮、失眠、食慾改變時，要主動告訴家長或輔導老師，尋求協助。

成長心態的想法：「我只是還沒學會」。

4-7-8 呼吸：用鼻子吸氣 4 秒、憋氣 7 秒、用嘴巴吐氣 8 秒。

霸凌的特徵：故意、重複發生、雙方權力不對等。

正念是把注意力帶回當下，不批判地觀察自己的呼吸和感受。

一邊寫作業一邊回訊息的多工會降低效率和記憶力，最好一次做一件事。

感恩日記：每天寫下三件值得感謝的事，能培養正向情緒。

心理界線是知道自己和別人的感受與責任界線，可以溫和地拒絕不合理的要求。

舒緩壓力的健康方法：規律運動、充足睡眠、和信任的人聊天。

愛比克泰德說，困擾人的常是對事情的「看法」，所以換個角度想能減輕壓力。

教育部反霸凌專線是 1953。

坐姿體前彎檢測的是柔軟度。

同學失誤時，全班給予安慰和支持，而不是責怪。

把大目標拆成每天的小目標，是「解決問題」的做法。

大腦就像肌肉，越練習越強。有成長型思維的人相信：能力可以靠努力和好方法進步，失敗是學習的機會，而不是「我就是不行」。

✅ 正確觀念：現代神經科學已經證實——大腦具有「神經可塑性 (Neuroplasticity)」！每一次你鼓起勇氣面對挫折、深呼吸冷靜解決難題，大腦掌管堅韌的神經迴路就會變得更粗壯，復原力是可以像肌肉一樣被後天鍛鍊出來的！

學習目標：了解大腦中「杏仁核（情緒警報）」與「前額葉皮質（理性煞車）」的生理機制；掌握正念 4-7-8 腹式呼吸法與 5-4-3-2-1 五感著陸情緒急救術；將「我做不到」的定型思維轉化為「我『還』不會（Not Yet）」的成長心態；學會向霸凌與惡意說不，明白「主動求助是勇敢與智

健 3-III-1 能清楚辨識肢體、言語、關係與網路霸凌樣態，熟練自我保護與尋求專業心理支援管道（如 1953 反霸凌專線）。

💻 網路霸凌：在群組張貼醜照、匿名攻擊、公開他人個資。

✅ 正確觀念：大錯特錯！只要是活著的人類，就一定會感受到壓力與悲傷。承認自己感到焦慮或疲憊，是高度「自我情緒覺察」的成熟表現；願意主動說出自己的軟弱並尋求支持，才是真正的強者！

過度壓力（慢性壓力）：長期處於焦慮狀態，會損害大腦海馬迴記憶力，導致免疫力低下、失眠與情緒暴躁。

🌱 生活例子：數學考不好時，想「我還沒學會，我可以找出錯在哪裡」，而不是「我數學很爛」。

🧠 一句話記住：把「我不會」改成「我還沒學會」。

🌱 生活例子：小美被同學排擠，覺得很難過。她先告訴媽媽，再和導師一起去找輔導老師，討論解決的方法。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ 伸展時機口訣

運動前動態熱身活神經 ↔ 運動後靜態拉筋緩心跳

💡 **大招解析：**運動前長時間靜態拉筋會降低肌肉彈性與瞬發力；運動後靜態拉筋減輕肌肉酸痛。

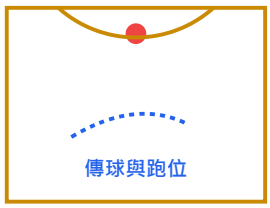
☀️ 身體質量指數 BMI 計算式

$$BMI = \frac{\text{體重(kg)}}{[\text{身高(m)}]^2}$$

💡 **大招解析：**身高公分必須先換算為公尺（例如 150 公分 = 1.5 公尺）再平方計算。

🎨 考點視覺圖解

團隊運動戰術與成長型思維矩陣



🌱 **成長型思維：**

失敗是學習的機會

輸球檢討戰術不怪隊友

勝不驕、敗不餒！

💡 空間拉開 (Spacing) | 傳切配合 | 運動家風度與挫折復原力

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 運動前做長時間靜態拉筋：運動前過度靜態拉伸會使肌肉纖維鬆弛，降低肌肉神經反應速度與跳躍爆發力，運動前應以「動態熱身」為主。

❌ 排球觸球次數搞錯：排球最多觸球 3 次（攔網不計），超過 3 次過網屬於「四次犯規」失分。

❌ BMI 計算單位忘記換算：分母的身高單位是「公尺 (m)」而非公分，除以公分會導致數值嚴重失真。

❌ 把心理挫折求助當作軟弱象徵：主動撥打 1925 安心專線或向師長輔導諮商是成熟自省與高 EQ 心理韌性之積極展現。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】關於激烈運動前後的伸展運動選擇，下列哪一種做法最符合現代運動生理學的科學原則？

A. 運動前做 30 分鐘靜態拉筋睡覺，運動後立刻坐下喝冰水

B. 運動前進行「動態伸展」以提高肌肉溫度與關節活動度；運動後進行「靜態伸展」以放鬆緊繃肌群、緩和心跳

C. 運動前完全不需要任何熱身準備

D. 運動前與運動後都只能做高強度的急速快跑衝刺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 運動前以動態伸展（開合跳、踢腿等）喚醒神經肌肉系統預防傷害；
2. 運動後以靜態伸展（各肌群拉伸停留 15~30 秒）促進肌肉放鬆與代謝物排除；
3. 這是現代運動科學推薦之最佳熱身與收操標準程序。故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在六人制排球運動競賽中，同一支球隊在將球擊回對方球場之前，全隊最多可以觸球幾次？（攔網觸球不計入次數）

A. 1 次

B. 2 次

C. 3 次

D. 4 次

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 正規排球規則規定，全隊在球過網前最多觸球 3 次；
2. 常規進攻組合依序為：一傳（低手接球起球）、二傳（高手托球組織）、三傳（攻擊手扣球攻擊）；
3. 若第 4 次才將球擊回對方場區，裁判將鳴笛判「四次犯規」失分。故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】教育部推動之學生體適能檢測中，「坐姿體前彎」這項測驗主要是在評估受測學生的哪一項健康體適能要素？

A. 心肺耐力

B. 柔軟度

C. 爆發力

D. 身體組成

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 健康體適能四要素包括：心肺耐力（800m跑走）、肌力與肌耐力（仰臥起坐）、柔軟度（坐姿體前彎）、身體組成（BMI）；
2. 坐姿體前彎透過下肢伸直、軀幹前屈測量關節周邊肌群韌帶的伸展伸長範圍，主要評估「柔軟度」。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】六年級大隊接力決賽中，最後一棒選手小明在衝刺終點前不慎踩到白線跌倒痛失金牌，全班同學此時展現崇高「運動家風範」與「心理復原力」的最適當做法為何？

A. 全班群情激憤上前痛罵小明，並指責小明毀了全班的榮譽

B. 主動上前攙扶小明關心傷勢，肯定全體選手的努力付出，抱持「尚未 (Not Yet)」成功的成長型思維檢討交接棒策略，並向對手隊伍祝賀奪冠

C. 一群人衝去跟裁判包圍爭吵理論並摔水壺抗議

D. 當場在操場大吵大鬧退賽

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 真正的運動家精神是「勝不驕、敗不餒」，尊重隊友、關心傷勢與誠懇向勝隊祝賀；
2. 成長型思維將失誤視為改進戰術的契機，而非歸咎個人；
3. 友愛與品德展現遠勝過一面獎牌之得失。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握運動前「動態伸展」、運動後「靜態伸展」的科學時機
- ☐ 我熟記排球過網前最多觸球 3 次的規則
- ☐ 我清楚體適能四大要素（心肺、肌力肌耐力、柔軟度、身體組成）及對應檢測
- ☐ 我知道安心求助專線是 1925（依舊愛我），反霸凌專線是 1953

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：